الجامعة الافتراضية السورية (SVU)

مادة: تصميم وتطوير تطبيقات الوب (IWB 202)
تقرير فكرة الذكاء الاصطناعي المقترحة (AI Feature Report)
عنوان المشروع: موقع مكتب الوفاء لتأجير السيارات السياحية

المقدمة والتعريف بالفكرة المقترحة

في إطار تطوير موقع مكتب الوفاء لتأجير السيارات السياحية وتحويله من موقع تفاعلي تقليدي إلى منصة ذكية تلبي تطلعات الزوار وتواكب التطورات التقنية الحديثة، يقترح فريق العمل إضافة ميزة ذكية متكاملة تحت اسم **"مساعد الحجز والتوصية الذكي" (Recommender & Smart Car Rental Assistant)**.

تعتمد هذه الميزة على دمَج تقنيات الذكاء الاصطناعي التفاعلي ونماذج المعالجة اللغوية الضخمة (LLMs) مع قاعدة بيانات مكتب التأجير، لتوفير تجربة استثنائية وسلسة للزبائن أثناء تصفح السيارات وحجزها.

الهدف الأساسي من الميزة

يهدف إدراج هذه الميزة الذكية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تخدم كلاً من الزائر وإدارة المكتب:

- **تسهيل عملية الاختيار والحجز:** مساعدة الزائر في العثور على السيارة الأنسب لاحتياجاته وميزانيته بسرعة ودقة، دون الحاجة للبحث اليدوي الطويل بين تفاصيل ومواصفات أسطول السيارات.
- **أتمتة الدعم الفني واستشارات الزبائن:** الإجابة المباشرة والفورية على استفسارات الزوار حول شروط التأجير، نوع الوقود، ناقل الحركة، الأسعار اليومية، وسياسات الخصم على مدار ٢٤ ساعة.
- **رفع نسبة تحويل الزوار إلى حجوزات مؤكدة:** تقليل الحيرة لدى الزائر عبر تقديم توصيات مخصصة تناسب طبيعة رحلته (سفر عائلي، تنقلات داخل المدينة، رحلات عمل، أو رحلات اقتصادية).

تحديد المستخدم المستهدف

تم تصميم هذه الميزة الذكية لخدمة فئتين رئيسيتين بشكل مباشر:

- **الزبون / الزائر لموقع التأجير:** وهو المستخدم الأساسي الذي يستفيد من التوصيات الذكية والإجابات التفاعلية المباشرة لاتخاذ قرار الحجز بسلاسة.
- **إدارة وموظفو مكتب التأجير:** حيث تساعدهم الميزة في تحليل تفضيلات الزبائن الأكثر تكراراً، ومعرفة أكثر الموديلات والأنواع طلباً، مما يساعد الإدارة في اتخاذ قرارات مستقبلية لتوسيع أسطول السيارات وتوزيعها بين الفروع.

وصف سيناريو وطريقة عمل الميزة

تتم آلية عمل الميزة عبر الواجهة الأمامية للموقع من خلال الخطوات المتسلسلة التالية:

١. **بدء التفاعل:** تظهر أيقونة محادثة تفاعلية ذكية (Smart Chatbot) في أسفل صفحة السيارات (Cars.html).
٢. **إدخال تفضيلات الزبون:** يقوم الزائر بكتابة استفساره أو متطلباته بأسلوب طبيعي ومباشر (مثال: *"أبحث عن سيارة اقتصادية تتسع لـ ٥ أفراد بسعر مناسب لمدة أسبوع"*).
٣. **التحليل والاسترجاع:** يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بتحليل طلب الزائر واستخلاص الشروط، ثم مطابقتها مع جدول السيارات المتاحة في قاعدة البيانات (السعر اليومي، سنة الصنع، عدد المقاعد، نوع الوقود).
٤. **عروض التوصية والخصم:** يقدم المساعد الذكي اقتراحاً بالسيارة المثالية (مثلاً: Hyundai Elantra أو Toyota Corolla) مع إظهار حساب تقديري للتكلفة الإجمالية وتذكير الزبون بتطبيق خصم الـ ١٠% عند الحجز لأكثر من ٧ أيام.
٥. **الانتقال للحجز:** يتيح المساعد زراً ثنائياً للانتقال الفوري إلى نموذج الحجز التفاعلي وتعبئة البيانات الشخصية.

خطوات التنفيذ والملاحظات التقنية

أولاً: خطوات التنفيذ البرمجي (Implementation Steps)

- **تطوير الواجهة الأمامية (Front-End):** إنشاء مكون محادثة تفاعلي باستخدام لغتي XHTML و CSS ليكون متوافقاً مع الهيكل العام للموقع.
- **الربط البرمجي (API Integration):** استخدام مكتبة JQuery ولغة JavaScript لإرسال طلبات الإدخال (Fetch Requests) إلى واجهة برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي (مثل OpenAI API أو Gemini API).
- **ربط البيانات (Data Binding):** تزويد الموديل الذكي ببيانات السيارات بصيغة هيكلية (JSON Format) لضمان اقتصار التوصيات على السيارات المسجلة بالمكتب فقط.

ثانياً: الملاحظات والقيود التقنية (Technical Notes)

- **استخدام تقنية RAG:** الاعتماد على تقنية *Retrieval-Augmented Generation* لضمان عدم توليد إجابات عشوائية أو خارج نطاق خدمات مكتب تأجير السيارات.
- **الأداء وسرعة التحميل:** مراعاة تنفيذه بشكل خفيف لا يؤثر على سرعة استجابة صفحات الموقع أو التحقق من بيانات النموذج.
- **خصوصية البيانات:** عدم تخزين أي بيانات شخصية حساسة للزبائن (مثل الرقم الوطني أو رقم الهاتف) داخل نماذج الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الخصوصية.